

Лабораторын ажил №7

Slave DNS

МТЭС,МКУТ

Ц.Тэнгис 22B1NUM6249, Э.Дашренчин 23b1num1789

7.1 Ажлын зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын зорилго нь DNS master-slave бүтцийн Slave талыг тохируулж, master серверээс zone мэдээлэл хүлээн авах, forward болон reverse DNS zone-ийг зөв ажиллуулах, subdomain тохируулах, мөн ACL болон zone transfer аюулгүй байдлын тохиргоо хийх арга барилыг практик дээр эзэмших явдал юм. Slave DNS сервер нь master-ийн нөөц хуулбар болж, систем унасан тохиолдолд үйлчилгээний тасалдалгүй байдлыг хангадаг тул энэ бүтцийг ойлгох нь чухал ач холбогдолтой.

7.2 Үндсэн ойлголт

7.2.1 DNS гэж юу вэ

DNS (Domain Name System) нь домэйн нэрийг IP хаяг руу хөрвүүлдэг интернетийн суурь дэд бүтэц юм. Хэрэглэгч хөтөч дээр нэр бичихэд DNS сервер тухайн нэрд харгалзах IP хаягийг олж буцааж өгдөг. DNS нь шаталсан бүтэцтэй бөгөөд root, TLD, authoritative гэх мэт давхарга бүхий сервер зохицуулалтаар ажилладаг.

7.2.2 Master болон Slave DNS сервер

Master DNS сервер нь zone-ийн бүх мэдээллийг анхдагч байдлаар хадгалж, администратор тохиргоог шууд тэнд хийдэг. Slave DNS сервер нь master-аас zone мэдээллийг автоматаар хуулж авч, гадаад хэрэглэгчийн query-д хариулах чадвартай байдаг. Энэ бүтэц нь ачааллыг тэнцвэржүүлж, найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг. Zone transfer нь master дээрх serial дугаар өөрчлөгдөх үед автоматаар явагддаг бөгөөд AXFR (бүтэн) болон IXFR (өсөн нэмэгдэх) гэсэн хоёр хэлбэртэй.

7.2.3 BIND9 болон named.conf тохиргоо

Linux дээр DNS серверийг ихэвчлэн BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) программаар хэрэгжүүлдэг. Slave тохиргооны гол файлууд нь /etc/bind/named.conf.options болон /etc/bind/named.conf.local юм. named.conf.options дотор forwarders, allow-query, allow-recursion зэрэг глобал тохиргоог тодорхойлно. named.conf.local дотор тухайн сервер эзэмших zone-үүдийг type slave болон masters блокоор зарлана. Slave сервер zone файлыг өөрөө үүсгэхгүй — master-аас авсны дараа /var/cache/bind/ лавлахад хадгалдаг.

7.2.4 Forward болон Reverse zone

Forward zone нь домэйн нэрийг IP хаяг руу хөрвүүлэх A record-ийг агуулдаг. Reverse zone нь эсрэг чиглэлд буюу IP хаягийг домэйн нэр рүү хөрвүүлэх PTR record-ийг агуулдаг.

Reverse zone-ийн нэр нь IP хаягийн дэд сүлжээний урвуу дарааллаар бичиж .in-addr.arpa залгавар нэмж үүсгэдэг. Жишээлбэл 192.168.1.0/24 сүлжээний reverse zone нь 1.168.192.in-addr.arpa байна.

7.2.5 DNS Security ба ACL

DNS серверийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд BIND9 дотор ACL (Access Control List) тохируулдаг. allow-query директив нь хэн query илгээж болохыг, allow-transfer директив нь хэн zone transfer хийж болохыг хязгаарладаг. Зөвхөн slave серверийн IP хаягийг allow-transfer-д оруулснаар зөвшөөрөлгүй этгээд zone-ийн бүх мэдээллийг авч чадахгүй болдог. Энэ нь DNS zone enumeration халдлагаас хамгаалах энгийн боловч үр дүнтэй арга хэмжээ юм.

7.3 Даалгавар

7.3.1 BIND9 суулгаж Slave DNS тохируулах

Fedora 43 дээр BIND болон туслах хэрэгслүүдийг dnf package manager-ийн тусламжтайгаар суулгав. Ubuntu-с ялгаатай нь Fedora дээр пакежийн нэр bind9 биш харин bind болон bind-utils байдаг.

```
sudo dnf install -y bind bind-utils
```

Суулгасны дараа named үйлчилгээг идэвхжүүлж, системийн автоачаалтад нэмэв.

```
sudo systemctl enable --now named
sudo systemctl status named
```

Fedora дээр BIND-ийн гол тохиргооны файл нь /etc/named.conf байдаг бол Ubuntu дээр /etc/bind/named.conf.options гэж тусдаа файлд хуваагддагаас ялгаатай. /etc/named.conf файлд options блок дотор forwarders-ийг тохируулж NMU-гийн DNS серверүүд болох ad1.num.edu.mn болон ad2.num.edu.mn руу дамжуулах тохиргоог хийв. Мөн allow-query болон recursion yes; тохиргоог нэмэв.

```
l22b1num6249@fedora:~$ sudo nano /etc/named.conf
l22b1num6249@fedora:~$ sudo named-checkconf
l22b1num6249@fedora:~$ sudo mkdir -p /var/named/slaves
l22b1num6249@fedora:~$ sudo chown named:named /var/named/slaves
l22b1num6249@fedora:~$ sudo chmod 750 /var/named/slaves
l22b1num6249@fedora:~$ sudo named-checkconf
```

Зураг 7.1 Анхны тохиргоо

```
l22b1num6249@fedora:~  
options {  
    listen-on port 53 { any; };  
    listen-on-v6 port 53 { none; };  
    directory "/var/named";  
    allow-query { any; };  
    allow-transfer { none; };  
    forwarders {  
        203.0.113.1;    // ad1.num.edu.mn-ийн IP  
        203.0.113.2;    // ad2.num.edu.mn-ийн IP  
    };  
    forward first;  
    recursion yes;  
    dnssec-validation no;  
    pid-file "/run/named/named.pid";  
    session-keyfile "/run/named/session.key";  
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";  
};
```

Зураг 7.2 Named.conf доторх options хэсэг

7.3.2 Zone transfer тохируулах

/etc/named.conf файлын zone блок дотор lab.local forward болон reverse zone-ийг type slave; болгон зарлав. Fedora дээр zone файлыг /var/named/slaves/ лавлахад хадгалдаг. Энэ лавлах нь named процессын хэрэглэгчид бичих эрхтэй байдаг тул тусдаа тохируулах шаардлага байхгүй.

```
l22b1num6249@fedora:~  
zone "." IN {  
    type hint;  
    file "/etc/named.ca";  
};  
  
zone "lab.local" {  
    type slave;  
    masters { 10.3.202.118; };    // Master-ийн IP  
    file "/var/named/slaves/db.lab.local";  
};  
  
zone "201.3.10.in-addr.arpa" {  
    type slave;  
    masters { 10.3.202.118; };  
    file "/var/named/slaves/db.10.3.202";  
};  
  
// Subdomain: Оюутан 1  
zone "23b1num1789.lab.local" {  
    type slave;  
    masters { 10.3.202.118; };  
    file "/var/named/slaves/db.23b1num1789.lab.local";  
};  
  
// Subdomain:  
zone "22b1num6249.lab.local" {  
    type slave;  
    masters { 10.3.202.118; };  
    file "/var/named/slaves/db.22b1num6249.lab.local";  
};  
  
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";  
/*
```

Зураг 7.3 zone хувиарлалт

Fedora дээр SELinux идэвхтэй байдаг тул named үйлчилгээ zone файл бичих зөвшөөрөлтэй эсэхийг `getsebool -a | grep named` командаар шалгав. Хэрэв zone transfer явагдахгүй байвал `named_write_master_zones` boolean-ийг асаах шаардлага гардаг.

```
l22b1num6249@fedora:~  
rcode (NXDOMAIN) from primary 10.3.202.118#53 (source 0.0.0.0#0)  
4-p cap 15 13:55:25 fedora named[11046]: zone 22b1num6249.lab.local/IN: refresh: NODATA respo  
nse from primary 10.3.202.118#53 (source 0.0.0.0#0)  
^Cl22b1num6249@fedora:~dig @10.3.202.118 lab.local AXFR  
  
; <<>> DiG 9.18.48 <<>> @10.3.202.118 lab.local AXFR  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
lab.local. 604800 IN SOA ns1.lab.local. admin.lab.local. 2026041501 60  
4800 86400 2419200 604800  
lab.local. 604800 IN NS ns1.lab.local.  
lab.local. 604800 IN NS ns2.lab.local.  
22b1num6249.lab.local. 604800 IN A 10.3.202.200  
23b1num1789.lab.local. 604800 IN A 10.3.202.118  
ns1.lab.local. 604800 IN A 10.3.202.118  
ns2.lab.local. 604800 IN A 10.3.202.200  
lab.local. 604800 IN SOA ns1.lab.local. admin.lab.local. 2026041501 60  
4800 86400 2419200 604800  
;; Query time: 14 msec  
;; SERVER: 10.3.202.118#53(10.3.202.118) (TCP)  
;; WHEN: Wed Apr 15 14:04:21 +08 2026  
;; XFR size: 8 records (messages 1, bytes 268)
```

Зураг 7.4 Серверээс мэдээлэл татаж байгаа байдал

Named дахин эхлүүлсний дараа 22b1num6249.lab.local zone-ийн автомат refresh хүсэлтэд master NODATA хариу буцаасан тул zone transfer автоматаар явагдаагүй. Үүнийг шийдэхийн тулд `dig @10.3.202.118 lab.local AXFR` командаар zone transfer гараар явуулав. Үр дүнд SOA, NS, A record бүгд зөв ирж, 22b1num6249.lab.local болон 23b1num1789.lab.local subdomain-ууд мөн тусгагдсан байв.

7.3.3 Forward zone шалгах

Forward zone зөв ажиллаж байгаа эсэхийг `dig` болон `nslookup` командаар slave серверийн IP хаяг зааж шалгав. lab.local дэх хост нэрүүд зөв IP буцааж байгааг баталгаажуулав.

```
l22b1num6249@fedora:~  
l22b1num6249@fedora:~$ dig @10.3.202.200 ns1.lab.local  
  
; <<>> DiG 9.18.48 <<>> @10.3.202.200 ns1.lab.local  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47231  
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 1  
  
;; ANSWER SECTION:  
ns1.lab.local. 604800 IN A 10.3.202.118  
  
;; SERVER: 10.3.202.200#53(10.3.202.200) (UDP)  
;; WHEN: Tue Apr 15 14:10:33 +08 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

Зураг 7.5 Forward ажиллаж байгаа эсэх

7.3.4 Reverse DNS zone шалгах

Reverse zone зөв тохирсон эсэхийг dig -x командаар IP хаяг оруулж, хариуд домэйн нэр буцаж ирэх эсэхийг шалгав.

```
l22b1num6249@fedora:~  
l22b1num6249@fedora:~$ dig @10.3.202.200 -x 10.3.202.118  
  
; <<>> DiG 9.18.48 <<>> @10.3.202.200 -x 10.3.202.118  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18542  
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1  
  
;; ANSWER SECTION:  
118.202.3.10.in-addr.arpa. 604800 IN PTR ns1.lab.local.  
  
;; SERVER: 10.3.202.200#53(10.3.202.200) (UDP)  
;; WHEN: Tue Apr 15 14:11:05 +08 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 92
```

Зураг 7.6 Reverse ажиллаж байгаа эсэх

7.3.5 Subdomain шалгах

Master дээр нэмэгдсэн [SISI ID].lab.local subdomain-г slave талаас query хийж zone transfer дамжин ирсэн эсэхийг баталгаажуулав. Zone transfer дахин явуулах шаардлагатай бол rndc retransfer lab.local командыг ашиглаж болдог.

```
l22b1num6249@fedora:~  
l22b1num6249@fedora:~$ dig @10.3.202.200 22b1num6249.lab.local  
  
; <<>> DiG 9.18.48 <<>> @10.3.202.200 22b1num6249.lab.local  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29874  
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 1  
  
;; ANSWER SECTION:  
22b1num6249.lab.local. 604800 IN A 10.3.202.200  
  
;; SERVER: 10.3.202.200#53(10.3.202.200) (UDP)  
;; WHEN: Tue Apr 15 14:12:17 +08 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 89
```

Зураг 7.7 Subdomain шалгах

7.3.6 DNS Security болон ACL шалгах

Master дээр allow-transfer директивд зөвхөн slave серверийн IP хаягийг зөвшөөрсөн байсан. Гуравдагч машинаас zone transfer хийх оролдлого хийхэд Transfer failed буюу REFUSED хариу ирсэн бөгөөд зөвхөн slave сервер л zone transfer хийж чадаж байгааг баталгаажуулав.

```
l22b1num6249@fedora:~$ dig @10.3.202.118 lab.local AXFR

; <<>> DiG 9.18.48 <<>> @10.3.202.118 lab.local AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.
```

Зураг 7.8 Өөр машинаас zone transfer хийсэн үр дүн

Fedora дээр firewalld ажиллаж байдаг тул DNS port нээлттэй эсэхийг мөн шалгав.

```
l22b1num6249@fedora:~$ sudo firewall-cmd --list-services
[sudo] password for l22b1num6249:
dhcpv6-client dns samba samba-client ssh
l22b1num6249@fedora:~$ sudo firewall-cmd --query-service=dns
yes
```

Зураг 7.9 DNS порт нээлттэй эсэхийг шалгаа

Fedora дээр анхаарах гол зүйлс нь: пакеж нэр bind, тохиргооны файл /etc/named.conf нэг файлд нэгдсэн, zone файл /var/named/slaves/ дотор хадгалагдах, SELinux болон firewalld нэмэлт тохиргоо шаарддаг гэдгийг практик дээр шалгаж харсан.

7.4 Дүгнэлт

Энэ лабораторийн ажлаар DNS master–slave бүтцийн slave талыг бие даан тохируулж, zone transfer яг хэрхэн явагддагийг практик дээр харав. Онолоор унших үед zone transfer нь автоматаар явагдана гэж ойлгосон боловч serial дугаарын зөрүүгээс хамаарч байдаг байдал болон /var/cache/bind/ дотор zone файл үүсч байгааг харах нь тухайн механизмыг илүү бодитоор ойлгоход тусалсан.

ACL болон allow-transfer тохиргоо нь тун энгийн мэт боловч DNS аюулгүй байдалд маш чухал үүрэгтэй гэдгийг ажлын явцад ухаарав. Зөвшөөрөлгүй zone transfer хийх оролдлого REFUSED хариуг авах үед тохиргоо зөв хийгдсэнийхээ нотолгоог шууд харж болж байсан нь сэтгэл ханамжтай байлаа. Ирээдүйд TSIG key ашиглан zone transfer-ийг илүү

бат найдвартай шифрлэх сонголт байдгийг мэдсэн тул дараагийн ажлуудад туршиж үзмээр байна.

7.5 Ашигласан материал

- [1] P. Albitz and C. Liu, DNS and BIND, 5th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2006.
- [2] ISC BIND 9 Administrator Reference Manual. [Online]. Available: <https://bind9.readthedocs.io>
- [3] Ubuntu Server Documentation: Domain Name Service (DNS). [Online]. Available: <https://ubuntu.com/server/docs/service-domain-name-service-dns>

7.6 Хавсралт

/etc/named.conf

```
options {  
  
    listen-on port 53 { any; };  
  
    listen-on-v6 port 53 { none; };  
  
    directory "/var/named";  
  
    allow-query { any; };  
  
    allow-transfer { none; };  
  
    forwarders {  
  
        203.0.113.1; // ad1.num.edu.mn-ийн IP  
  
        203.0.113.2; // ad2.num.edu.mn-ийн IP  
  
    };  
  
    forward first;  
  
    recursion yes;  
  
    dnssec-validation no;  
  
    pid-file "/run/named/named.pid";  
  
    session-keyfile "/run/named/session.key";  
  
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";  
  
};
```

```
zone "." IN {
```

```
    type hint;
```

```
    file "/etc/named.ca";
```

```
};
```

```
zone "lab.local" {
```

```
    type slave;
```

```
    masters { 10.3.202.118; }; // Master-ийн IP
```

```
    file "/var/named/slaves/db.lab.local";
```

```
};
```

```
zone "201.3.10.in-addr.arpa" {
```

```
    type slave;
```

```
    masters { 10.3.202.118; };
```

```
    file "/var/named/slaves/db.10.3.202";
```

```
};
```

```
// Subdomain: Оюутан 1
```

```
zone "23b1num1789.lab.local" {
```

```
    type slave;
```

```
    masters { 10.3.202.118; };
```

```
    file "/var/named/slaves/db.23b1num1789.lab.local";
```

```
};
```

```
// Subdomain:
```

```
zone "22b1num6249.lab.local" {  
    type slave;  
    masters { 10.3.202.118; };  
    file "/var/named/slaves/db.22b1num6249.lab.local";  
};
```

```
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";
```